兰溪上华建武高速婺城段工程钢箱梁施工“9·26”一般起重伤害事故调查报告

日前，《兰溪上华建武高速婺城段工程钢箱梁施工“9·26”一般起重伤害事故调查报告》已经市人民政府批复，现予公布。

建武高速婺城段工程钢箱梁施工“9·26”

一般起重伤害事故调查组

2025年2月

2024年9月26日中午12时29分许，杭州建工钢结构有限责任公司在建武高速婺城段工程进行钢箱梁施工作业过程中，发生一起起重伤害事故，导致1人受伤，后经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会和上华街道办事处组成的建武高速婺城段工程钢箱梁施工“9·26”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故单位：杭州建工钢结构有限责任公司

事故发生时间：2024年9月26日中午12时29分许

事故发生地点：建武高速婺城段工程兰溪枢纽D匝道1号桥41#墩钢箱梁施工现场

事故类别：起重伤害

事故人员伤亡情况：死亡1人。死者：陶某某，钢箱梁安装工，男，汉族，51周岁，身份证号：522121*******21**，住址：贵州省遵义市播州区团溪镇张王村合心组。

二、事故基本情况

（一）相关企业基本情况

1.事故单位概况：杭州建工钢结构有限责任公司成立于2021年03月22日，注册地位于浙江省杭州市西湖区天目山路308号，法定代表人为张汉文。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属结构销售；金属结构制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。钢结构工程专业承包壹级。建筑业企业资质证书编号：D133****92，有效期：2028年12月22日，钢结构工程专业承包壹级。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2021]01****，有效期：2024年6月24日至2027年7月4日，许可范围：建筑施工。

2.事故建设单位概况：金华交投建武高速公路有限公司成立于2021年10月21日，注册地位于浙江省金华市金东区东孝街道赤松路399号交投实业中心8楼802室（自主申报），法定代表人为楼欧阳。经营范围包括许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机动车修理和维护；停车场服务；控股公司服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.事故承包单位概况：浙江交工宏途交通建设有限公司成立于2001年10月31日，注册地位于浙江省杭州市临安区青山湖街道钱塘路598号2号楼7楼、9楼，法定代表人为廖建军。经营范围包括许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程承包；各类工程建设活动；公路管理与养护；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D1330****3，有效期：2028年12月22日，公路工程施工总承包特级。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2005]12****，有效期：2024年6月24日至2027年7月4日，许可范围：建筑施工。

4.事故监理单位概况：浙江泓兴工程管理有限公司成立于2002年12月18日，注册地位于浙江省金华市婺城区乾西乡坛里郑村泰达路118号三号厂房（自主申报），法定代表人

为金晓龙。经营范围包括工程监理服务，工程建设项目招标代理服务（以上经营范围凭有效许可证件经营），交通建设工程代建，建设工程项目管理，工程技术咨询服务。公路水运工程监理企业资质证书编号：交监公甲第***-2016号，资质等级：公路工程甲级。

5.劳务分包单位概况：浙江绍兴佳制建筑劳务有限公司成立于2023年09月20日，注册地位于浙江省绍兴市诸暨市牌头镇聚贤阁000106，法定代表人为彭强。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：钢压延加工；金属结构制造；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D333****79，施工劳务不分等级。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2023]0****4，有效期：2023年11月1日至2026年10月31日。

6.涉事设备租赁单位概况：金华国前工程机械租赁有限公司成立于2014年07月02日，注册地位于浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江村新区金沙路112号（自主申报），法定代表人为徐国前。经营范围包括工程机械设备租赁、装卸服务、设备安装服务，道路货物运输。

7.司法鉴定机构概况：

（一）杭州华硕司法鉴定中心成立于2007年12月25日，

统一社会信用代码：34330000670281526Y，机构住所位于杭州市拱墅区石桥路293号205、206、207、208室，法定代表人为孙斌祥，机构负责人为朱云。业务范围：法医病理鉴定（010101、010102、010103、0102、0103、0104、0105、0106、0107），法医临床鉴定（0201、0202、0203、0206、0208、0209），法医物证鉴定（0401、0402、0403），法医毒物鉴定（0501、0502-仅醇类鉴定、0503、0505、0507），文书鉴定（0101、0102、0104、0105、0107），痕迹鉴定（0201、021101、021102、021103、021104、021105），微量物证鉴定（0301、0302、0303、0307、0310）。司法鉴定许可证有效期限：2022年12月25日至2027年12月24日，颁证机关：浙江省司法厅，颁证日期：2023年4月10日。

（二）福建正扬司法鉴定所成立于2009年01月22日，统一社会信用代码：34350000685052355P，机构住所位于福建省宁德市蕉城南路44-1号，法定代表人为叶蓓蕾，机构负责人为陈惠英。业务范围：法医病理鉴定（010101尸体解剖，死亡原因鉴定、010102尸表检验，死亡原因分析、0103死亡方式判断、0104死亡时间推断、0105损伤时间推断、0106致伤物推断、0107成伤机制分析、0108医疗损害鉴定）/法医临床鉴定（0201人体损伤程度鉴定、0202人体残疾等级鉴定、0203赔偿相关鉴定、0206诈伤、诈病、造作伤鉴定、0207医疗损害鉴定、0209与人体损伤相关的其他法医临床鉴定）/法医物证鉴定（0401个体识别、0402三联体亲子关系鉴定、0403二联体亲子关系鉴定）/法医毒物鉴定（0502挥发性毒物

鉴定）。司法鉴定许可证有效期限：2024年1月22日至2029年1月21日，颁证机关：福建省司法厅，颁证日期：2023年12月26日。

8.事故调查技术组情况：事故调查组从浙江省交通运输厅省级专家库随机抽取3名专家成立“9·26”事故调查技术组。成员名单：工程安全专业正高级工程师朱权华、特种设备专业正高级工程师蒋剑锋、公路工程专业正高级工程师宋法宝。

（二）施工项目承发包情况

2022年10月28日，建设单位金华交投建武高速公路有限公司与承包单位浙江交工宏途交通建设有限公司签订建德至武义高速公路婺城段土建第TJ01标段承包合同，第TJ01标段由K42 + 661.725至K54 + 450，长约11.79km，公路等级为高速公路，设计时速为120公里/小时，沥青混凝土路面，有互通式立交2处（其中上跨运营杭金衢高速枢纽互通1处）；特大桥2座，计长3342.4米；大中桥7座，计长1779.3米；签约合同价为人民币壹拾壹亿壹仟贰佰叁拾万零捌仟贰佰陆拾捌元（¥1112308268.00），计划工期为30个月。

2024年7月15日，承包单位浙江交工宏途交通建设有限公司与施工单位杭州建工钢结构有限责任公司签订建德至武义高速公路婺城段工程钢箱梁施工分包合同，分包工程范围、内容为建武高速1标钢箱梁施工，合同总价为人民币伍佰柒拾万捌仟陆佰柒拾捌元肆角伍分（¥5708678.45），合同工期为143天，自2024年7月15日开工，至2024年12月5日完

工。

2024年8月30日，施工单位杭州建工钢结构有限责任公司与浙江绍兴佳制建筑劳务有限公司签订建德至武义高速公路婺城段钢结构安装劳务分包合同，劳务内容和方式为浙江绍兴佳制建筑劳务有限公司负责按照杭州建工钢结构有限责任公司的工程设计图纸，负责钢箱梁梁段桥位现场安装，焊接工作。钢箱梁安装工作内容包括但不限于钢箱梁现场安装、桥位焊接、打磨等钢箱梁安装应完成的所有工序（包括现场所有临时安装支架的制作、临时兜底、安装与拆除及临时支架材料的装卸车）以及验收、缺陷修复、保修期内的保养维修。合同暂定总价为人民币贰拾贰万玖仟肆佰伍拾元贰角整（¥229456.2），合同工期暂定于2024年9月22月开工架梁，于2024年10月30日具备落架条件。

2024年9月4日，施工单位杭州建工钢结构有限责任公司与金华国前工程机械租赁有限公司签订运输、起重机服务协议，由金华国前工程机械租赁有限公司提供服务运输及现场吊机服务，设备的维修、操作人员由金华国前工程机械租赁有限公司提供，合同暂定总价壹拾叁万柒仟陆佰柒拾叁元柒角贰分整（¥137673.72）。

（三）涉事汽车起重机概况

设备名称：车辆起重机；制造单位：三一汽车制造有限公司；制造日期：2022年8月。车牌照号：浙G92922；额定起重量：100T；主臂全伸长为75m，起重速度为0-120/min。检验合格，上次检验日期为2024年9月18日，建议下次检验

日期为2025年9月17日前。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022年10月28日，项目监理单位浙江泓兴工程管理有限公司签发建德至武义高速公路婺城段工程开工令。根据工程进度和施工安排，2024年9月26日上午8时，建武高速婺城段兰溪枢纽D匝道1号桥完成杭金衢高速公路衢向封道，为钢箱梁吊装作业做好准备。100T汽车吊吊位在沪昆高速兰溪段K335 + 800m处隔离带旁，300T汽车吊吊位在兰溪枢纽D匝道1号桥40#墩附近，由2辆汽车吊进行钢箱梁安装吊装作业（钢箱梁单重约44T，均小于汽车吊额定起重量），100T汽车吊由司索工张某某指挥吊装作业，2024年9月26日上午9时许，当事人陶某某和安装工郭某、代某某通过登高车登上兰溪枢纽D匝道1号桥41#墩，做钢箱梁施工预备工作。2024年9月26日上午10时20分许，开始D匝道1号桥左侧钢箱梁安装作业，该钢箱梁于上午11时30分许架设完毕，并开始D匝道1号桥右侧钢箱梁安装施工，40#墩附近300T汽车吊已将钢箱梁一侧起吊至预计位置，100T汽车吊将钢箱梁另一侧吊至41#墩盖梁上部支座处进行微调，安装工郭某、代某某在D匝道1号桥41#墩的盖梁左侧拉卷尺（左右两侧钢箱梁间距需调整至2.04m），当事人陶某某蹲在41#墩盖梁位置，用撬棍撬动钢箱梁进行微调（判断盖梁支座和钢箱梁紧密结合程度）。12时29分许，100T汽车吊吊臂突然前伸，带动钢箱梁偏移，撞到当事人陶某某，导致陶某某被挤压在两片钢箱梁之间而受

伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，安装工代某某高喊“伤到人了”，司索工张某某立刻发出抬杆指令，100T汽车吊驾驶员常某某操作汽车吊移开钢箱梁，在场施工人员通过登高车先后将当事人陶某某、郭某和代某某从41#墩盖梁处运送至地面，并立即驾车于下午13时13分将当事人陶某某送达婺城区人民医院抢救，当事人陶某某经抢救无效于下午16时43分死亡。

（三）事故报告情况

2024 年 9 月 26 日 16 时 13 分许浙江绍兴佳制劳务有限公司法人代表彭某拨打 110 报警，由医院属地婺城区指挥中心接警。17 时 42 分许，兰溪市应急管理局接到 110 指令（由金华市公安局 110 接警服务平台下达给兰溪市公安局指挥中心），立即组织执法人员前往事发地点核实事故情况。

四、事故鉴定情况

（一）事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对陶某某死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第289号）鉴定意见认为，被鉴定人陶某某的死亡原因，符合胸、腹部联合损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

（二）2024 年 11 月 2 日，事故调查技术组专家组织踏勘事故现场，对建设、施工等参建单位的相关人员进行询问。后续查阅了设计、监理、施工等单位的相关技术资料，并调阅了相关人员的笔录。技术组根据事故现场情况及相关资

料，经分析、论证，出具的建德至武义高速公路婺城段工程第 TJ01 标段兰溪枢纽“9·26”起重伤害一般事故技术分析报告分析意见认为，建武高速兰溪枢纽 D 匝道 1 号桥钢结构施工作业符合施工单位专项施工方案《钢混组合梁运输与安装专项施工方案》的要求。

（三）2024年12月11日，事故调查组组织兰溪市应急管理局、金华交投建武高速公路有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司以及100t汽车吊售后（三一重工售后技术人员）和特种设备专家在建武高速婺城段项目一工区场地内开展现场模拟和还原事发操作（根据三一重工提供的事发时100t汽车吊黑匣子数据），明确事故发生时，驾驶员常某某操作涉事100t汽车吊手柄为持续连贯动作（操作右手手柄向后移动再向左移动）。

（四）2024年11月20日，事故调查组委托福建正扬司法鉴定所对100t汽车吊驾驶员常某某，因颈椎病在汽车吊驾驶舱仰头导致眩晕误操作100t汽车吊操作杆的行为进行司法鉴定。福建正扬司法鉴定所出具司法鉴定意见书（闽正扬司鉴所〔2024〕临鉴字第B011号），2025年1月2日，事故调查组在后续调查过程中发现涉事100t汽车吊（型号STC1000C7-1，车牌号：浙G92922，设备编码：TC0100CC0773）事发时（采集时间：2024-9-26 12:27:27至2024-9-26 12:29:08）的黑匣子操作数据，根据事故调查需要，事故调查组委托福建正扬司法鉴定所对驾驶员常某某在患有颈椎病的情况下，事发时因仰头导致晕眩、与引发误操作行为进行补充鉴定。福建正扬

司法鉴定所出具司法鉴定意见书（闽正扬司鉴所〔2024〕临鉴字第B011-1号）鉴定意见认为：1.根据现有资料（包括有关病例，磁共振检查等），常某某在自身患有脊髓型颈椎病基础上又因长时间、大角度过伸仰头工作，会引发眩晕黑目、肢体功能障碍等症状出现。2.根据现有资料（包括黑匣子和听证情况，结合现场模拟所见），事发时，常某某符合在自身患有脊髓型颈椎病基础上又因长时间、大角度过伸仰头工作，引发眩晕黑目、肢体功能障碍情况下，导致误操作汽车吊操纵杆行为发生（使悬吊物钢梁发生位移，挤压到陶某某致伤）。

五、事故原因分析

（一）钢箱梁施工相关情况

1.项目分包情况：经专家组查阅施工单位相关资料，浙江交工宏途交通建设有限公司与杭州建工钢结构有限公司签订了钢结构加工制作、安装专业分包合同，杭州建工钢结构有限公司和金华国前工程机械租赁有限公司签订了运输、起重服务协议，根据《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》浙交〔2022〕97号文，符合相关分包管理办法要求。

2.施工方案情况：经专家组查阅相关资料，根据《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（浙交〔2019〕197号）规定，钢混组合梁运输与安装专项施工方案已经过施工单位内审并组织专家论证，经修改完善后报监理审批，审批流程符合要求。

3.钢箱梁加工制作情况：经专家组查阅相关资料，钢结构加工制作开工报告手续齐全，审批符合流程；经专家组查阅相关资料，钢结构加工制作质量检验合格，符合设计和国家规范要求，符合图纸设计要求。

4.钢箱梁运输安装情况：经专家组查阅相关资料，钢结构运输安装开工报告手续齐全，审批符合流程。

5.起重机起重验收情况：经专家组查阅施工单位相关资料，汽车起重机起重验收记录符合要求。

6.地基承载力情况：经专家组查阅施工单位相关资料，地基承载力报告符合要求。

7.汽车吊起重试吊情况：经专家组查阅施工单位相关资料，起重试吊记录符合要求。

8.危大工程条件核查情况：经专家组查阅施工单位相关资料，根据《公路水运工程平安工地建设管理办法》交安监发〔2018〕43号文，对现场钢结构安装前危大工程条件进行核查，符合要求。

9.施工方案情况：经专家组查阅施工单位《钢混组合梁运输与安装专项施工方案》，专项施工方案中的施工工艺流程明确了“分两跨吊装再焊接成整联的施工方法”。同时，明确了起重设备型号、吊装工艺等工艺流程。专家组根据查阅相关资料及现场询问，钢结构施工作业符合专项施工方案要求。

10.安全教育培训情况：施工单位就作业规范、注意事项等内容对相关作业人员完成了三级安全交底并多次开展技

术交底。

11.安全检查情况：经查阅相关资料，杭州建工钢结构有限责任公司多次开展安全隐患排查，对发现的安全隐患及时整改。

12.汽车吊作业情况：对照项目部提供的钢混组合梁运输安装专项施工方案，100T汽车吊作业位置符合施工方案要求。

（二）事故原因

100T汽车吊驾驶员常某某在自身患有脊髓型颈椎病基础上又因长时间、大角度过伸仰头工作，引发眩晕黑目、肢体功能障碍情况下，导致误操作汽车吊操纵杆行为发生，使吊车吊臂突然往前伸，带动钢箱梁偏移撞到当事人陶某某，导致当事人陶某某被挤压在左右两侧钢箱梁之间受伤，后经抢救无效死亡。

（三）事故定性

事故调查组和技术组3名专家共同开展事故现场勘探、查阅台账资料、调查询问、现场模拟还原事发现状、委托司法鉴定等事故调查工作，技术组出具了《建德至武义高速公路婺城段工程第TJ01标段兰溪枢纽“9·26”起重伤害一般事故技术分析报告》，司法鉴定机构出具了《杭州华硕司法鉴定中心司法鉴定意见书》、《福建正扬司法鉴定所司法鉴定意见书》，经事故调查组综合分析讨论认定，兰溪上华建武高速婺城段工程钢箱梁施工“9·26”一般起重伤害事故是一起意外事故。

六、对有关单位的处理建议

杭州建工钢结构有限责任公司

在事故调查中发现，该公司存在与金华国前工程机械租赁有限公司未签订专门的安全生产协议且未在合同中明确各自的安全生产管理职责，建议由兰溪市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）浙江交工宏途交通建设有限公司

作为施工总承包单位，要认真吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，加强对分包单位的安全管理，组织人员进行作业现场安全隐患排查，对可能存在的风险隐患积极整改落实，确保同类事故不再发生。

（二）杭州建工钢结构有限责任公司

要有效发挥施工企业的安全责任意识，认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，提前研判可能存在的风险隐患，提高生产安全事故防范能力；汽车吊驾驶室安装监控，对驾驶员操作过程进行监管，避免意外事故再次发生；对现场作业人员按作业分工进行专项安全教育，提高作业人员的安全意识和防范避险能力，提高施工作业本质安全水平。

（三）金华交投建武高速公路有限公司

要压实公司安全工作职责，落实安全生产主体责任，建立严格的检查巡查机制，明确公司各层级人员的安全管理职责，对公司在建项目开展一轮全面的隐患大排查大整治，不

断加强检查整改力度，提升作业人员安全意识，消除生产安全事故隐患，确保作业人员安全。

（四）上华街道办事处

要强化安全生产责任担当，按照“警钟长鸣、举一反三”的工作理念，以问题为导向，进一步强化“红线意识”和“底线思维”。切实履行属地安全管理责任，摸清属地在建项目清单，特别是要及时跟进新进项目的安全生产工作，加大属地建设项目安全巡查频次和检查力度，提高安全生产宣传力度，督促在建项目业主和施工方主动履行安全生产主体责任。

（五）行业主管部门

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强辖区内交通领域在建项目的日常安全监督检查力度，增加安全检查频次，及时督促建武高速婺城段建设项目业主和施工相关方严格履行安全生产主体责任，完成在建项目安全隐患整改闭环工作，防止此类事故再次发生。